2026 年全国大学生计算机系统能力大赛

智能系统创新设计赛（小米杯）赛题

一、项目背景

本届比赛聚焦四足机器人控制及具身传感器使用领域，主要涉及运动控制、 图像处理、具身传感器调用，任务规划以及人机协作等技术的研究与应用 。比赛要求参赛学生根据当前列出的问题，设计一套兼容复杂环境的自主决策自主运行的智能系统。相对往年的比赛赛题，今年的赛题更关注提升学生在视觉识别及运动控制方面的能力，提升学生利用专业知识构建复杂系统的能力，同时提高学生的执行力和团队协作精神。

二、场景概述

以“荒野寻宝”为题，设定多种类型赛道，需要在规定时间（15 分钟）内完成探路，寻物，交互等一系列动作，最终根据得分、耗时、行进距离等综合数据进行评奖。

全场总共有 6 个赛段，赛段划分如下：

第一赛段：石径探路

第二赛段：荒野寻珠

第三赛段：曲道冲锋

第四赛段：深隧寻珍

第五赛段：孤梁稳渡

第六赛段：撷金建功

设备从第一赛段起点出发，经过石板路找到第一个弯道，完成拐弯并通过弯道后进入第二赛段，后腿足底离开弯道虚线后，第一赛段比赛结束。

第二赛段有 16 个小球，要从其中找到指定颜色的小球（橙色），并通过身体撞击小球使其明显晃动，成功撞击所有目标小球后，找到位于当前赛段的左上角位置的出口，后腿足底离开出口虚线后，第二赛段比赛结束。

第三赛段是曲线-直线-曲线赛道，抵达右上角出口位置，后腿足底离开出口虚线后，第三赛段比赛结束。

第四赛段需完成三个障碍识别、三个目标识别与语音播报任务，可自定顺序完成寻物：找到可乐瓶，识别成功后语音播报，并使用身体撞倒；找到橙色小球，识别成功后语音播放，并使用身体撞击使其明显晃动；找到足球，识别成功后语音播放，使

用身体撞击使其进入球门。完成以上三个任务后来到当前赛段右下角位置，找到独木桥，前腿足底碰到独木桥起始端，第四赛段比赛结束。

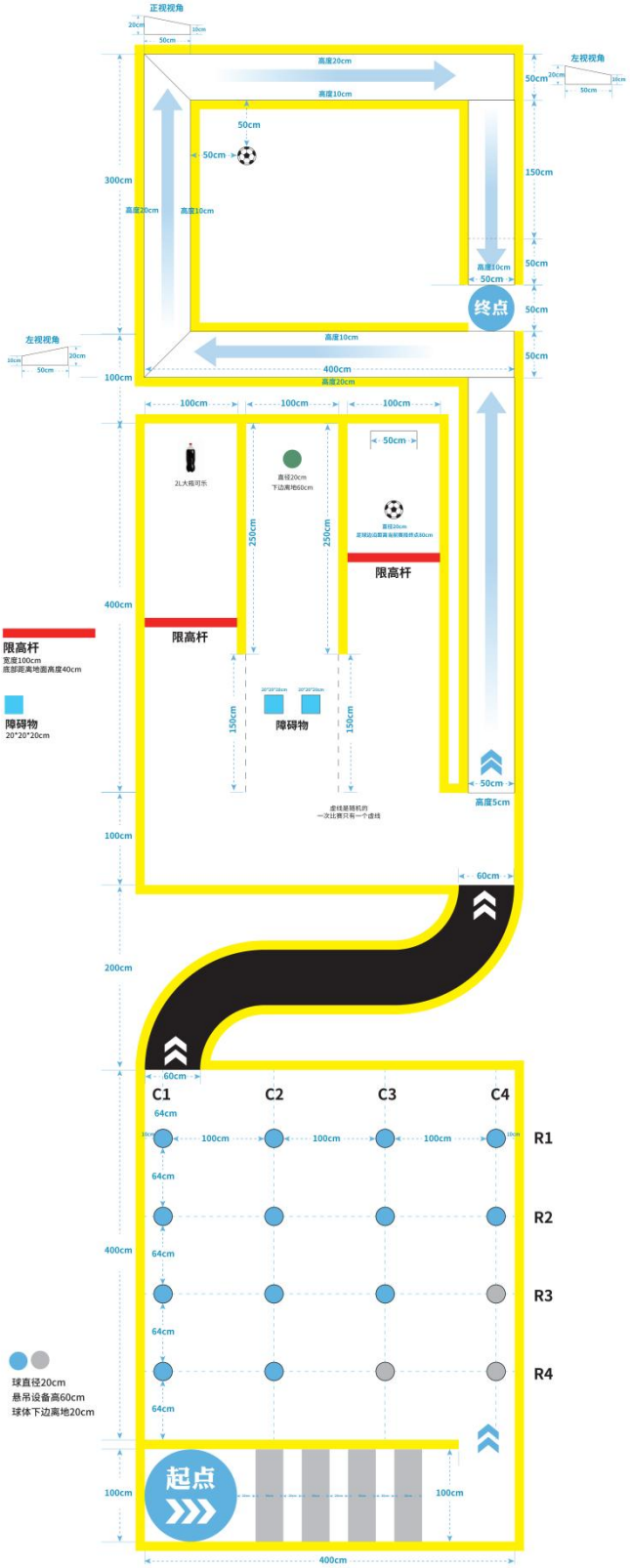
第五赛段全程为独木桥，全程在独木桥上行走，抵达终点前 50cm，从独木桥上跳下，第五赛段比赛结束。

第六赛段要求是把足球从出口位置踢出后来到终点位置并趴下，比赛结束。

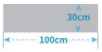
设备必须采用全程自主的方式完成比赛，程序启动后交由现场工作人员保管，不再允许触碰电脑，不允许再次启动或进行远程人为操控，启动后触碰电脑或者设备，均视为犯规。

三、赛道布局

1. 赛道整体宽 400cm，长 1600cm； 大部分赛段净宽 100cm，具体尺寸请看赛道标注。
2. 赛道边沿：黄色(RGB 值： 255,255,0)， 宽 15cm（弯道部分 10cm），不占用赛道宽度。
3. 整体分为 5 块区域，其中 4 个指定颜色小球，2 根限高杆，1 处障碍物，3 个待寻找物品及 1 个球框都会在比赛前做随机调整。
    a. 小球：直径均为 20cm，其中普通小球使用浅蓝色，指定颜色小球为橙色；
        i. 赛段二：小球底部距地面高度为 20cm
        ii. 赛段四：小球底部距地面高度为 60cm
    b. 足球：青少年 4 号足球，直径 20cm，黑白配色；
    c. 限高杆：长：110cm，切面为方形：10cm*10cm，颜色为红色(RGB:255,0,0)，底部距地面 40cm；
    d. 障碍物：两个 20cm*20cm*20cm 的方块，方块之间间隔 20cm；
    e. 大可乐：2L 大桶可乐，撕掉外膜，装满可乐；
    f. 球框：50cm*30cm 方框，深度 50cm。
4. 石板：宽度 30cm，高 5cm，石板间隔 20cm。
5. 其余详细参数见赛道平面图。



黄色边框宽度为10cm，标注尺寸为赛道尺寸，不包含黄色边界



石板路长100cm,宽30cm高5cm,石板间隔20cm，共4块

四、任务规则

1. **石径探路：**

   a. 赛段要求：机器狗摆放在起点位置，头朝箭头方向，处于趴下状态；

   b. 开始比赛：机器狗站起，开始计时；

   c. 赛段结束：后腿足底离开弯道虚线后；

   d. 本赛段不允许跳过。

2. **荒野寻珠：**

   a. 赛段要求：寻找并撞击橙色小球，可以使用身体任何部位来撞击，需要有明显晃动；

   b. 赛前调整：入口处 3 个小球固定使用浅蓝色(图中灰色表示：R4C4，R4C3，R3C4)，其余小球会在赛前调整，规则为每行每列都有 1 个橙色小球；

   c. 赛段结束：后腿足底离开出口虚线后。

3. **曲道冲锋：**

   a. 赛段要求：全程在赛道内行进，不得踩线或者越线；

   b. 赛段结束：后腿足底离开弯道虚线后。

4. **深隧寻珍：**

   a. 赛段要求：通过横向通道在三个竖向通道中寻找目标物体，过程中要避开障碍物。

      i. 目标物体：

         ① 大桶可乐，识别后语音播报：“识别到可乐瓶”，击倒可乐瓶（可以使用身体任何部位）；

         ② 橙色球，识别后语音播报：“识别到橙色小球”，使小球明显晃动（不允许使用后空翻相关动作）；

         ③ 足球，识别后语音播报：“识别到足球”，将小球踢入门内（可以连续撞击，可以使用身体任何部位）。

      ii. 障碍物：

         ① 限高杆，识别后语音播报：“识别到限高杆”；

         ② 无法跨越障碍物，识别后语音播报：“识别到无法跨越障碍”。

      iii. 避障行为：

         ① 需要从限高杆下通过，全程不允许碰撞限高杆；

         ② 需要绕过无法跨越障碍物，不允许碰撞，可以穿过虚线借道后再返回。

b. 赛前准备：3 个目标物体在竖向通道内均会做随机调整，3 个障碍物在竖向通道中 1 米范围内随意移动；

c. 赛段结束：前腿足底碰到独木桥起始端，当前赛段结束。

5. **孤梁稳渡：**

a. 赛段要求：通过连续独木桥，穿过独木桥上的虚线后可以跳下；

i. 必须是四个足底都越过虚线后才可以跳下；

ii. 跳下时，不允许身体撞击独木桥。

b. 赛段结束：设备成功跳下，当前赛段结束。

6. **撷金建功：**

a. 赛段要求：将足球从出口位置踢出，设备摔倒或者碰撞独木桥不扣分，小球从独木桥上飞出后不允许放回；

b. 比赛结束：机器狗来到终点位置，四条腿的足底必须在圈内，趴下，比赛结束。